MDPI

Article

Estructura Productiva, Presión Inmobiliaria y su Impacto en el Ciclo Vital y Migratorio en España

Luis Molina Villar[1], Rubén Sánchez Munuera[1], Pablo Gallart Carbonell[1]

[1] Máster en Ciencia de Datos, Universitat de València (UV), España.;
* Correspondence:

Simple Summary: Este proyecto de Análisis Exploratorio de Datos (AED) evalúa las dinámicas entre el modelo productivo provincial, el coste de la vivienda y su impacto en la demografía española utilizando datos del INE.

Abstract: El presente trabajo desarrolla un Análisis Exploratorio de Datos (AED) cruzando dimensiones económicas, inmobiliarias y sociodemográficas a nivel provincial en España. Se emplean datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar cómo la hiperdependencia de ciertos sectores tensiona el mercado inmobiliario, afectando a los saldos migratorios y al ciclo vital. El análisis cubre la importación y limpieza de datos, el tratamiento de valores perdidos y atípicos, y un análisis univariante y bivariante para dar respuesta a las preguntas planteadas.

Keywords: Análisis Exploratorio de Datos; Demografía; Mercado Inmobiliario; R

1. Introducción y Planteamiento de Preguntas

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis exploratorio de distintos indicadores socioeconómicos a nivel provincial en España, y sus posibles relaciones. En particular, los indicadores estudiados corresponden a el modelo productivo de las diferentes provincias, sus mercados laborales e inmobiliarios, y el ciclo vital y demográfico de sus habitantes.

A partir del cruce de datos, nos planteamos responder a las siguientes preguntas de investigación:

1. **El espejismo del PIB:** ¿En qué provincias es mayor la brecha entre la riqueza generada (PIB per cápita) y la riqueza percibida por los trabajadores (salario medio)?
2. **La trampa del sector servicios:** ¿Existe una correlación entre el porcentaje de empleo en hostelería/turismo y el encarecimiento de la vivienda respecto al salario medio?¿Genera la hiperdependencia del sector turismo una expulsión de la población joven nativa (saldo migratorio interior negativo para la franja de 20-35 años)?
3. **El coste de la maternidad:** ¿Hay un umbral crítico en la ratio Salario/Vivienda a partir del cual la edad media a la maternidad aumenta significativamente?
4. **El refugio industrial:** ¿Logran las provincias con un tejido industrial fuerte retener mejor a la población joven (saldo migratorio positivo) frente a aquellas con modelos primarios?

2. Importación y Acondicionamiento de Datos

El primer paso para el análisis es cargar los conjuntos de datos obtenidos del INE. Los ficheros originales se encuentran almacenados en la carpeta local `data/raw`.

Citation: Estructura Productiva, Presión Inmobiliaria y su Impacto en el Ciclo Vital y Migratorio en España. *Data* **2023**, *1*, 0. https://doi.org/

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted to *Data* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attri- bution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

La fuente de datos no proporciona los datos estrictamente adecuados para el análisis que queremos realizar (buscamos un análisis anual a nivel provincial de ciertas variables socioeconómicas). Por lo tanto, el primer paso será acondicionar los datos que más se ajustaban a los necesitados para seleccionar los que nos interesan y juntarlos todos en la misma estructura de datos. Uno de los factores principales a tener en cuenta es que los datos han sido tomados y guardados en español, por lo que hemos de tener cuidado con el indicador de millares y decimales en los datos numéricos. Los datos han sido importados a `R` usando una función basada en `read_delim` de `readr` para tratar adecuadamente las variables numéricas, usando la función `locale`.

Explicación de los pasos seguidos para homogeneizar los nombres de las columnas, filtrar los años de estudio (ej. 2015-2021 y el cruce de las tablas.

El proceso de preparación de los datos se hace siguiendo la filosofía tidy. Al ser un proceso mecánico y repetitivo, no se explicitarán todos y cada uno de los pasos hechos en el informe, aunque se pueden consultar en el script que lo genera. Los principales pasos que han sido necesarios para el acondicionamiento de los datos ha requerido han sido:

- Acondicionamiento de nombres de variables para evitar errores de compilación, como `Año` que pasa a ser `Periodo` o `Comunidad Autónoma` a `Comunidad_Autonoma`.
- Es una práctica común en el INE incluir la variable `Provincias` que tiene la forma `xx Nombre_Provincia`, siendo `XX` el código de provincia oficial (asignados por orden alfabético, del 01 al 50, siendo Ceuta el 51 y Melilla el 52). Nosotros hemos separado esa variable en código provincial `cod_prov` y nombre provincial (`Provincia`).
- En el conjunto de datos que queremos estudiar cada instancia es una provincia en cierto año. Con el fin de unir instancias de distintas tablas, hemos asignado un identificador único (en el sentido de que cada provincia tiene uno por año) a todos los registros de los datos originales, usando el formato `yyyy_xx`, año (`yyyy`) y código provincial (`xx`).
- El INE ofrece algunos datasets con los valores disgregados por variables como sexo,nacionalidad,edad, o valores trimestrales en lugar de anuales. Como estas variables escapan del objetivo del análisis, en los casos en los que también se ofrecía el valor total, se ha seleccionado este, y en los que no, usando el identificador único, se han agregado los datos, usando la medida adecuada (media para obtener el promedio anual de valores trimestrales, y suma para obtener el total por sexos, edades o nacionalidades).
- En el INE los datos aparecen en un dataset construido específicamente para ellos, por lo que la variable que nos interesa suele llevar el nombre `Valor` o `Total`. Lo cambiamos para identificar correctamente el nombre de la variable de interés en nuestro dataset.
- A veces el INE entrega los datos a nivel provincial y regional en el mismo archivo, pero para las regiones uniprovinciales da el valor de la región, por lo que en estos casos se transforma adecuadamente el código y nombre de la región al de la provincia correspondiente para extraer correctamente los datos, y no perder valores por el camino.
- Para extraer únicamente el valor de las provincias (ni el total nacional ni niveles regionales), filtramos usando la lista oficial de provincias del INE.

Una vez tenemos los datos tratados, los juntamos haciendo uso del identificador único. Para evitar que se generen muchos valores perdidos, para la unión solamente tomaremos las instancias comunes a todos.

3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

3.1. Análisis de Datos Perdidos

Ahora que tenemos un conjunto de datos con todas las variables de interés, y las instancias adecuadamente identificadas, podemos proceder al análisis exploratorio propiamente dicho. Para empezar observamos en qué variables hay valores faltantes.

Table 1. Valores perdidos por variable

	Valores Perdidos
Renta_bruta_media	12
Personas_Ocupadas_Primario	7

Por suerte, hay pocos valores perdidos, por lo que podemos visualizar sus instancias correspondientes antes de decidir qué hacer con ellos.

Table 2. Instancias con valores faltantes

Provincia	Periodo	Renta_bruta_media	Personas_Ocupadas_Primario
Araba/Álava	2015	NaN	2.350
Araba/Álava	2016	NaN	3.475
Araba/Álava	2017	NaN	3.850
Araba/Álava	2018	NaN	3.225
Araba/Álava	2019	NaN	2.825
Ceuta	2016	11988	NaN
Ceuta	2017	12094	NaN
Ceuta	2020	13718	NaN
Ceuta	2021	14499	NaN
Gipuzkoa	2015	NaN	2.700
Melilla	2015	11151	NaN
Melilla	2016	11377	NaN
Melilla	2019	12676	NaN
Navarra	2015	NaN	9.525
Navarra	2016	NaN	9.575
Navarra	2017	NaN	11.025
Navarra	2018	NaN	11.800
Navarra	2019	NaN	10.225
Navarra	2020	NaN	9.425

Observamos que los valores faltantes afectan solamente a 5 provincias, además, cada instancia tiene como mucho un valor faltante, las variables afectadas son series temporales de valores numéricos (valores anuales de 2015 a 2021), y en todos los casos tenemos al menos un registro de toda la serie, por lo que la decisión sobre los valores faltantes es imputarlos siguiendo la siguiente norma. Se imputan los valores faltantes con la media del primer valor anterior no faltante, y el primer valor posterior no faltante. En caso de no haber valores anteriores o posteriores faltantes, se imputará el dato usando el primer dato posterior o respectivamente anterior no faltante.

3.2. Análisis Univariante

En esta sección procedemos a examinar la distribución individual de las principales variables socioeconómicas, demográficas y de estructura productiva obtenidas tras el acondicionamiento del conjunto de datos. El objetivo central de este análisis univariante es caracterizar el comportamiento estadístico de cada magnitud —evaluando su tendencia central, grado de dispersión, presencia de asimetrías y valores atípicos, antes de abordar las relaciones bivariantes.

A partir del dataset unificado resultante del cruce de las tablas de datos socioeconómicos y laborales, seleccionamos y derivamos las variables cuantitativas continuas organizadas en cuatro dimensiones:

- **Dimensión de Renta y Riqueza Macro vs. Micro:**
  - `PIB_per_capita`: Producto Interior Bruto provincial por habitante (€/hab). Mide la producción agregada regional.
  - `Renta_bruta_media`: Renta bruta media por persona (€/hab, antes de impuestos).
- **Dimensión del Mercado Inmobiliario:**
  - `Precio_m2`: valor medio del metro cuadrado de la vivienda (€/m²), media anual de los cuatro trimestres.
- **Dimensión Demográfica y Ciclo Vital:**
  - `Edad_Media_Maternidad`: Edad media de las madres al nacimiento de un hijo, considerando todos los órdenes de nacimiento (años).
  - `Migracion_Interior`: Saldo migratorio neto interprovincial en la cohorte joven de 19 a 35 años (número neto de personas).
  - `Habitantes`: Población provincial total residente (personas).
- **Dimensión de Estructura Productiva (Métricas Derivadas):**
  - `% Ocupados (Primario, Secundario, Terciario)`: Porcentaje de personas ocupadas en cada sector sobre la suma de los tres sectores (%). Los ocupados están en miles de personas (media anual de los valores trimestrales).
  - `% VAB (Primario, Secundario, Terciario)`: Porcentaje del Valor Añadido Bruto aportado por cada sector sobre la suma del VAB de los tres sectores (%).

Para caracterizar formalmente la distribución de cada variable X evaluamos su posición (media $\bar{x}$, mediana y cuartiles), su dispersión (desviación típica muestral s, rango intercuartílico $\mathrm{RIC} = Q_3 - Q_1$, extremos y coeficiente de variación $\mathrm{CV} = 100\, s/\bar{x}$, solo para variables no negativas), y curtosis γ_2, con $m_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^k$):

Variable	Media	Mediana	Desv. típ.	CV (%)	Mín.	Máx.
PIB per cápita (€)	24.617	23.116	5.061	20,6	17.840	38.631
Renta bruta media (€)	14.144	13.838	2.115	15,0	11.043	19.785
Precio m² (€)	1.173,5	1.100,7	307,3	26,2	798,4	2.034,4
Edad media maternidad (años)	32,16	32,29	0,60	1,9	30,47	33,03
Saldo migratorio interior 19-35 años (pers.)	0	-308	1.864	–	-1.871	12.144
Habitantes	904.350	607.321	1.188.192	131,4	84.777	6.663.394
Ocupados primario (%)	6,5	4,9	4,9	76,5	0,2	23,9
Ocupados secundario (%)	21,5	22,4	6,3	29,3	6,4	32,8
Ocupados terciario (%)	72,0	70,7	7,3	10,2	61,5	93,3
VAB primario (%)	5,1	4,3	4,0	78,7	0,0	17,0
VAB secundario (%)	24,0	23,9	7,9	32,8	8,3	39,7
VAB terciario (%)	70,9	69,9	8,8	12,4	55,8	91,7

Table 3. Estadísticos de posición y dispersión del panel provincial (52 provincias, 2015–2021).

Variable	Q1	Q3	IQR	Asimetria	Curtosis
PIB per cápita (€)	20.838	28.476	7.638	0,78	-0,14
Renta bruta media (€)	12.314	15.366	3.052	0,77	0,15
Precio m² (€)	964,5	1.247,1	282,6	1,19	0,78
Edad media maternidad (años)	31,79	32,56	0,77	-0,74	0,29
Saldo migratorio interior 19-35 años (pers.)	-600	81	680	5,49	33,16
Habitantes	326.390	1.025.346	698.956	3,54	13,33
Ocupados primario (%)	2,9	9,3	6,4	1,23	1,86
Ocupados secundario (%)	17,9	25,8	7,9	-0,45	-0,05
Ocupados terciario (%)	66,3	75,2	8,9	0,96	0,47
VAB primario (%)	2,1	6,8	4,7	1,18	1,53
VAB secundario (%)	18,0	29,9	11,8	0,12	-0,73
VAB terciario (%)	64,4	76,0	11,7	0,47	-0,39

Table 4. Cuartiles, forma de la distribución (asimetría y exceso de curtosis de Fisher) y porcentaje de la varianza total debido a diferencias entre provincias.

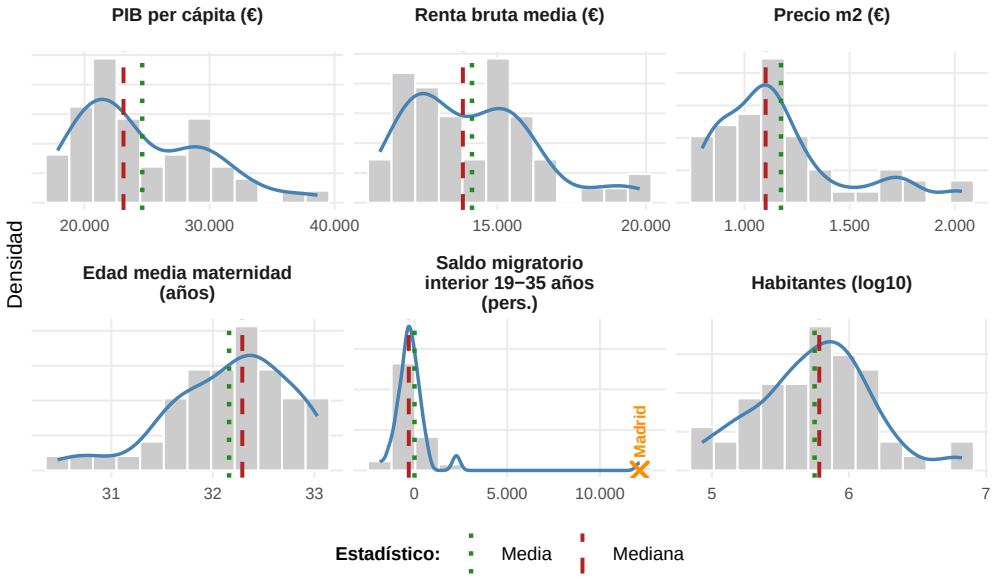
Los estadísticos descriptivos (Tablas 3-6) revelan la estructura socioeconómica transversal del año 2019 a través de tres grandes rasgos.

En primer lugar, las magnitudes económicas presentan asimetría positiva, aunque con diferencias notables en su dispersión. El PIB per cápita (media de 24.617 € y mediana de 23.116 €) y la renta bruta media (media de 14.144 €) muestran coeficientes de variación moderados ($20,6\%$ y $15,0\%$, respectivamente) sin colas excesivamente pesadas. Sin embargo, el precio de la vivienda (Precio_m2) es mucho más heterogéneo: su CV alcanza el $26,2\%$ con un claro sesgo a la derecha (asimetría de $1,19$), abarcando desde un mínimo de $798,4\ €/m^2$ hasta un máximo de $2.034,4\ €/m^2$. Su media ($1.173,5$ €) supera a la mediana ($1.100,7$ €) precisamente por la tracción que ejercen las provincias más encarecidas.

En segundo lugar, la demografía y los flujos migratorios están monopolizados por unos pocos núcleos. El volumen de habitantes exhibe un CV extremo del $131,4\%$ y una curtosis de $13,33$, evidenciando el salto desde ciudades autónomas de 84.777 residentes hasta macro-urbes de más de $6,6$ millones. Esto se refleja de forma drástica en el saldo migratorio joven: aunque la mediana es de -308 personas (la mayor parte del territorio expulsa jóvenes), su enorme asimetría ($5,49$) y curtosis ($33,16$) muestran que el talento es absorbido por un número muy reducido de polos, con un pico de atracción neta máximo de 12.144 jóvenes.

En tercer lugar, se confirma la profunda terciarización del tejido productivo provincial. El sector servicios acapara de media el $72,0\%$ de la ocupación y el $70,9\%$ del VAB, mientras que el sector secundario ronda el $21\% - 24\%$. El sector primario queda con un peso residual (en torno al $5\% - 6,5\%$) pero muy desigual (CV cercano al $78\% - 76\%$), ya que unas pocas provincias mantienen una dependencia agraria significativa que alcanza hasta el $23,9\%$ de sus ocupados.

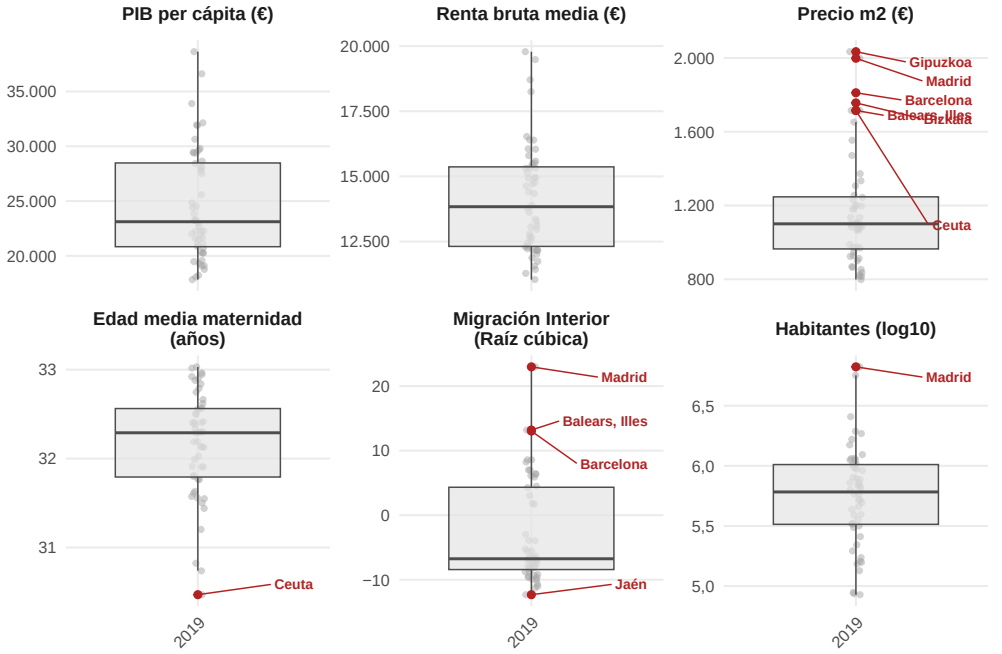
Para visualizar mejor estas distribuciones, las representamos gráficamente:



Las marcas naranjas indican valores atípicos (Alejados de la media más de 3 desviaciones típicas)

En la primera figura, el PIB per cápita y la renta bruta muestran distribuciones unimodales, aunque en el PIB se insinúa un ligero abultamiento en la cola derecha (cerca de los 30.000 €), reflejo de las provincias más ricas. El precio de la vivienda evidencia su fuerte asimetría: una gran masa concentrada en torno a los $1.000 - 1.200\,€/m^2$ y una cola alargada hacia la derecha. La gráfica del saldo migratorio joven es especialmente reveladora, con un pico leptocúrtico masivo ligeramente por debajo de cero y una cola derecha extensa y casi plana que llega hasta los 12.000. Por su parte, la aplicación de la escala logarítmica normaliza la campana de la población ($\log_{10}(\text{Habitantes})$), aislando de forma clara en la cola superior a las provincias millonarias.

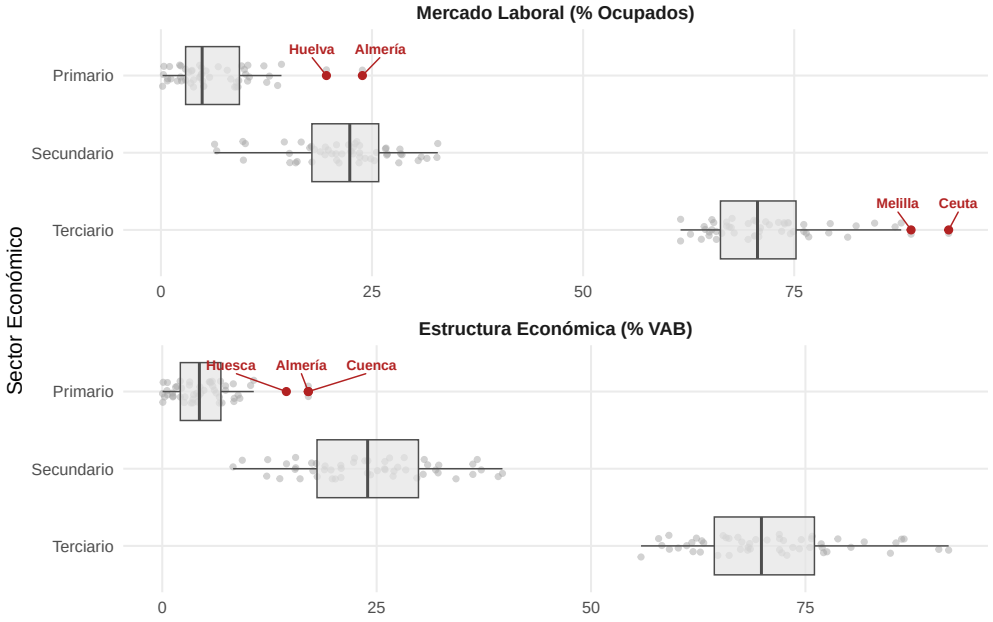
En la segunda figura, la distribución de la estructura productiva muestra cómo el peso del primario (tanto en VAB como en ocupados) se agolpa contra el cero con una larga cola derecha, mientras que los sectores secundario y terciario adoptan formas más amplias y centradas en valores considerablemente más altos.



Los puntos rojos indican valores atípicos evaluados mediante IQR (±1.5) sobre la escala original de los datos.
Nota: La variable Migración Interior ha sido escalada con una transformación de raíz cúbica para su correcta visua

Figure 1. Distribución provincial por año de las variables clave. Los puntos rojos son valores fuera de 1,5 veces el rango intercuartílico.

La distribución mediante diagramas de caja (Figura 3), circunscrita al único año de observación (2019), subraya el peso que tienen los valores extremos (marcados en rojo) en la distorsión de las medias. El precio del metro cuadrado destaca por concentrar cuatro valores atípicos superiores a los 1.600 €/m^2. El saldo migratorio ilustra de forma prístina la macrocefalia demográfica del país: mientras la inmensa mayoría de las provincias ven sus cajas comprimidas por debajo del cero, un atípico extremo se dispara por encima de los 12.000 jóvenes retenidos, acompañado de un segundo valor atípico cercano a los 2.000. En el ámbito productivo, el VAB terciario exhibe un atípico inferior por debajo del 60%, apuntando a la existencia de alguna provincia altamente especializada fuera de los servicios.



3.3. Análisis Bivariante y Multivariante

En esta sección cruzamos las variables para dar respuesta a las preguntas planteadas en la introducción. Para ello, fijamos el análisis en el año 2019.

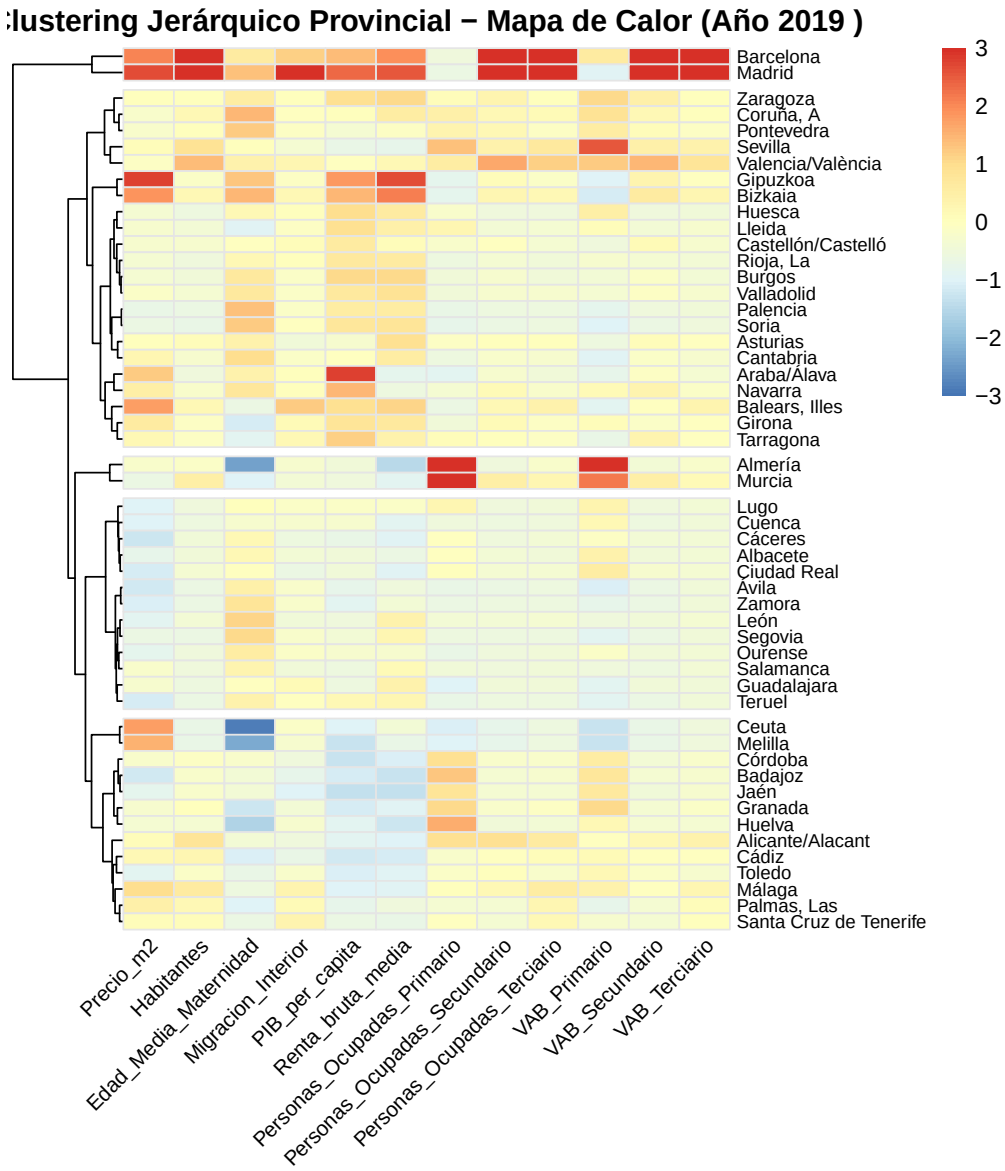
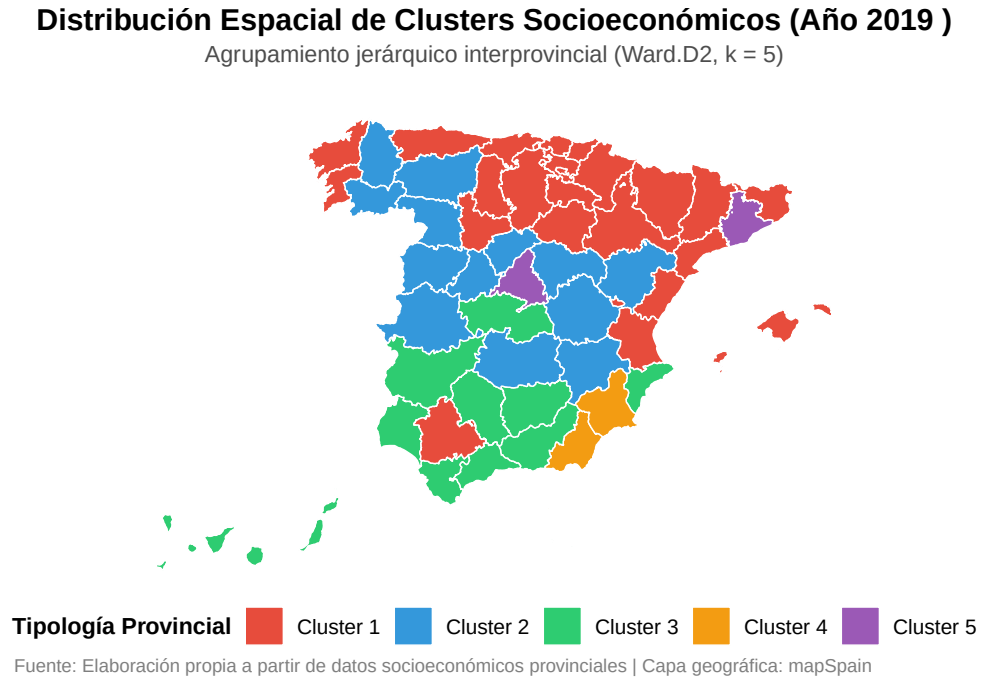

lustering Jerárquico Provincial − Mapa de Calor (Año 2019)
Barcelona
Madrid
Zaragoza
Coruña, A
Pontevedra
Sevilla
Valencia/València
Gipuzkoa
Bizkaia
Huesca
Lleida
Castellón/Castelló
Rioja, La
Burgos
Valladolid
Palencia
Soria
Asturias
Cantabria
Araba/Álava
Navarra
Balears, Illes
Girona
Tarragona
Almería
Murcia
Lugo
Cuenca
Cáceres
Albacete
Ciudad Real
Ávila
Zamora
León
Segovia
Ourense
Salamanca
Guadalajara
Teruel
Ceuta
Melilla
Córdoba
Badajoz
Jaén
Granada
Huelva
Alicante/Alacant
Cádiz
Toledo
Málaga
Palmas, Las
Santa Cruz de Tenerife
Precio_m2
Habitantes
Edad_Media_Maternidad
Migracion_Interior
PIB_per_capita
Renta_bruta_media
Personas_Ocupadas_Primario
Personas_Ocupadas_Secundario
Personas_Ocupadas_Terciario
VAB_Primario
VAB_Secundario
VAB_Terciario
3
2
1
0
−1
−2
−3

Table 5. Perfil demográfico y económico por Cluster (Año 2019)

Cluster	Num_Provincias	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media_Maternidad	Migracion_Interior	PIB_per_capita	Renta_bruta_media
Cluster 1	22	2019	1255.17	791080.6	32.43	46.91	28381.23	15415.40
Cluster 2	13	2019	908.54	290536.4	32.38	-509.77	22344.85	13616.54
Cluster 3	13	2019	1207.48	869751.5	31.55	-581.38	19414.92	12173.54
Cluster 4	2	2019	1044.45	1105359.0	31.16	-602.50	22141.50	11671.50
Cluster 5	2	2019	1905.09	6163986.5	32.75	7179.00	34258.00	18865.50

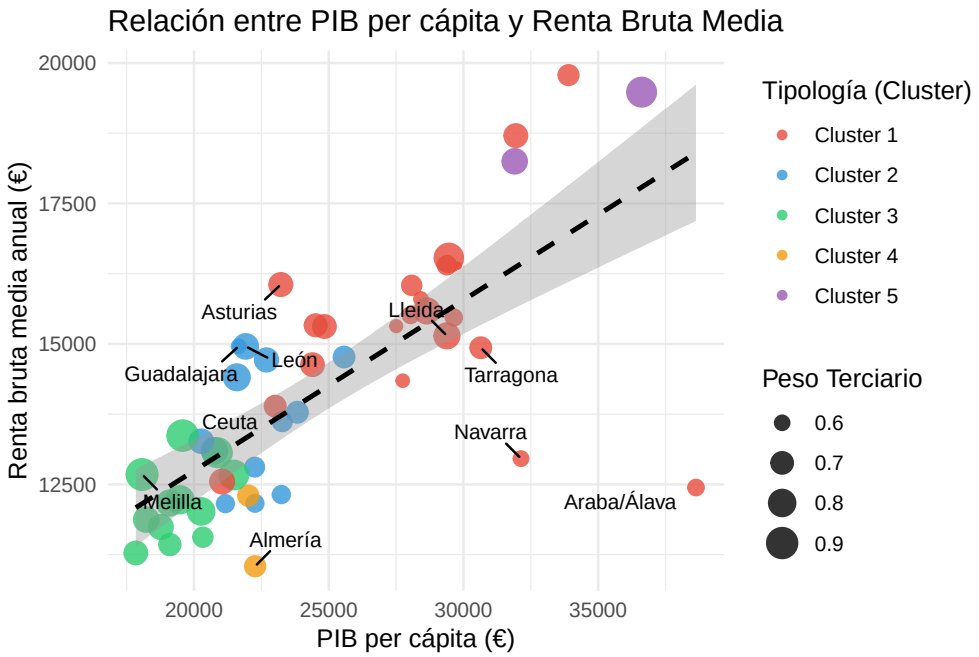
Table 6. Perfil laboral y productivo por Cluster (Año 2019)

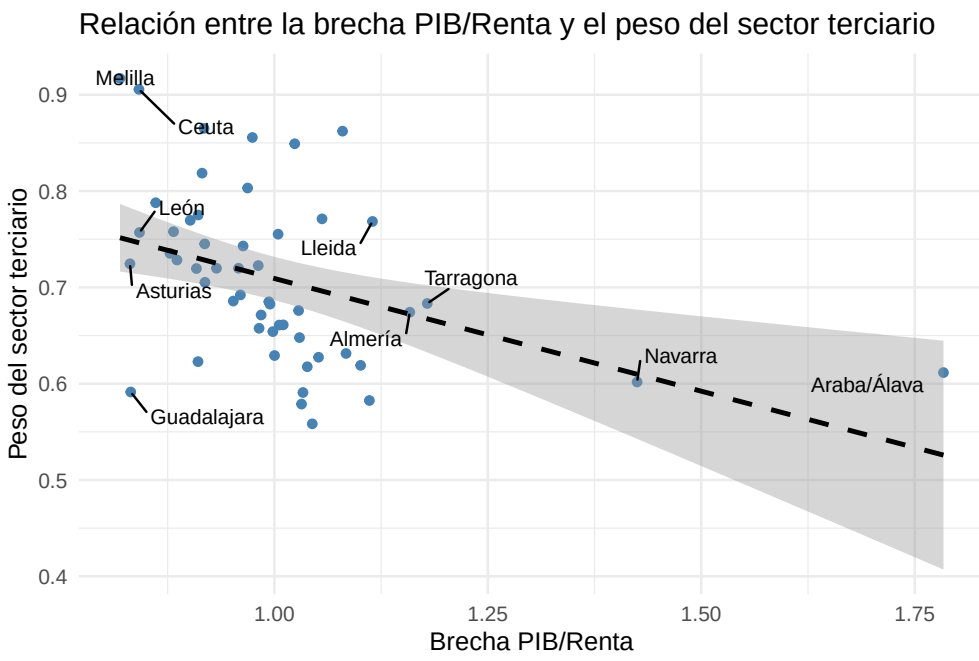
Cluster	Num_Provincias	Personas_Ocupadas_Primario	Personas_Ocupadas_Secundario	Personas_Ocupadas_Terciario	VAB_Primario	VAB_Secundario	VAB_Terciario
Cluster 1	22	12.17	79.06	243.84	562610.9	5255379	13636199
Cluster 2	13	9.23	25.27	81.08	457796.7	1406016	3994811
Cluster 3	13	19.64	57.25	258.86	622205.1	2832170	12216136
Cluster 4	2	70.97	77.54	298.89	2055028.5	5153293	14996902
Cluster 5	2	6.81	536.84	2279.78	531739.5	34721836	157058499



3.3.1. El espejismo del PIB

En relación a nuestras cuestiones planteadas, comenzamos explorando la relación intrínseca entre la capacidad productiva de una provincia y la riqueza real que llega a los bolsillos de sus ciudadanos. El objetivo es identificar si un alto Producto Interior Bruto (PIB) per cápita se traduce sistemáticamente en mayores rentas salariales, o si, por el contrario, existen modelos económicos donde esta transmisión se rompe.

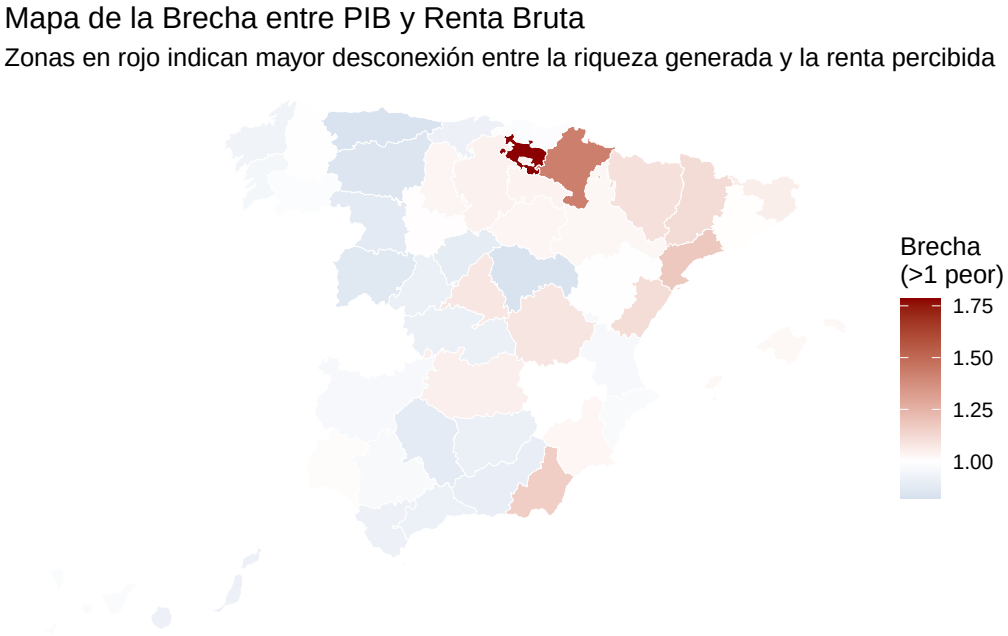





```
## Brecha PIB/Renta vs Peso del sector terciario:
##  Correlación de Pearson: -0.4077368 ; Correlación de Spearman: -0.5093486
```

El gráfico de dispersión confirma la existencia de una correlación lineal positiva generalizada: a mayor PIB per cápita, mayor renta bruta media. Sin embargo, la disposición de las observaciones revela asimetrías regionales significativas. Provincias como Madrid, Gipuzkoa y Bizkaia (Clusters 1 y 3) lideran ambas magnitudes, consolidándose como motores económicos equilibrados. La anomalía surge al evaluar la "brecha" entre la generación de riqueza corporativa y la renta retenida. El modelo estadístico muestra una correlación negativa moderada ($cor = -0.41$) entre dicha brecha y el peso del sector terciario, sugiriendo que un tejido altamente industrializado o primario tiende a disociar el VAB generado de las nóminas locales, mientras que la terciarización modera esta desconexión.

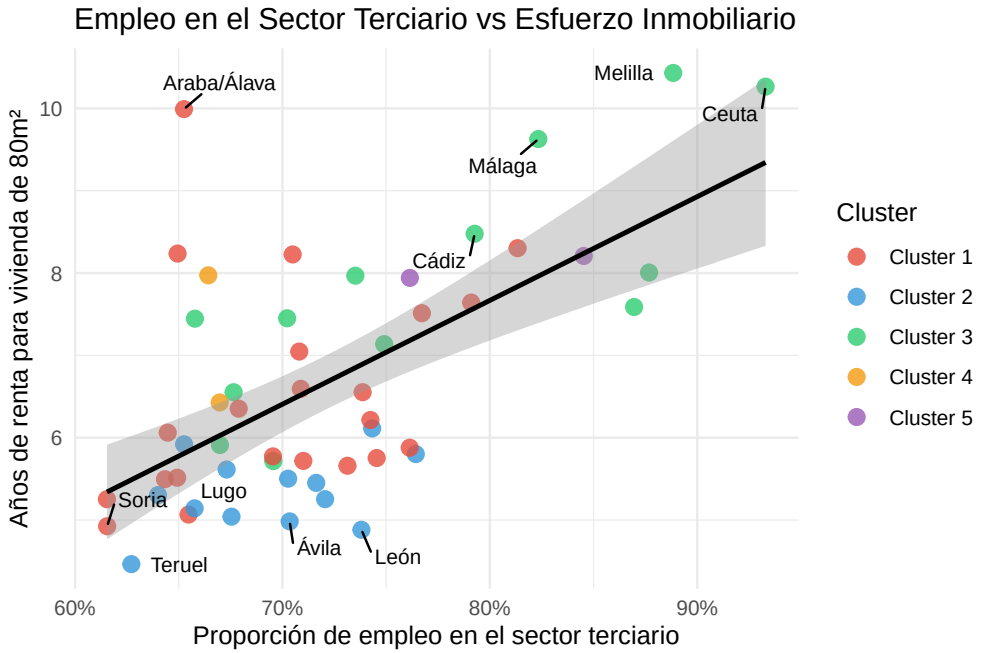
Para visualizar geográficamente dónde se produce más riqueza de la que repercute en los trabajadores locales, trasladamos esta métrica a un mapa provincial.



El mapa de calor evidencia una clara dicotomía territorial. Las provincias altamente terciarizadas (como los litorales mediterráneos y ambos archipiélagos) presentan ratios equilibrados en tonos claros o azulados. Esto no obedece necesariamente a que sus salarios sean elevados de forma absoluta, sino a que tanto el PIB como la renta crecen a la par. En contraste, las zonas teñidas de rojo oscuro revelan el "espejismo del PIB": territorios que generan un alto Valor Añadido Bruto corporativo que no se transfiere proporcionalmente a la renta de los residentes.

3.3.2. La trampa del sector servicios

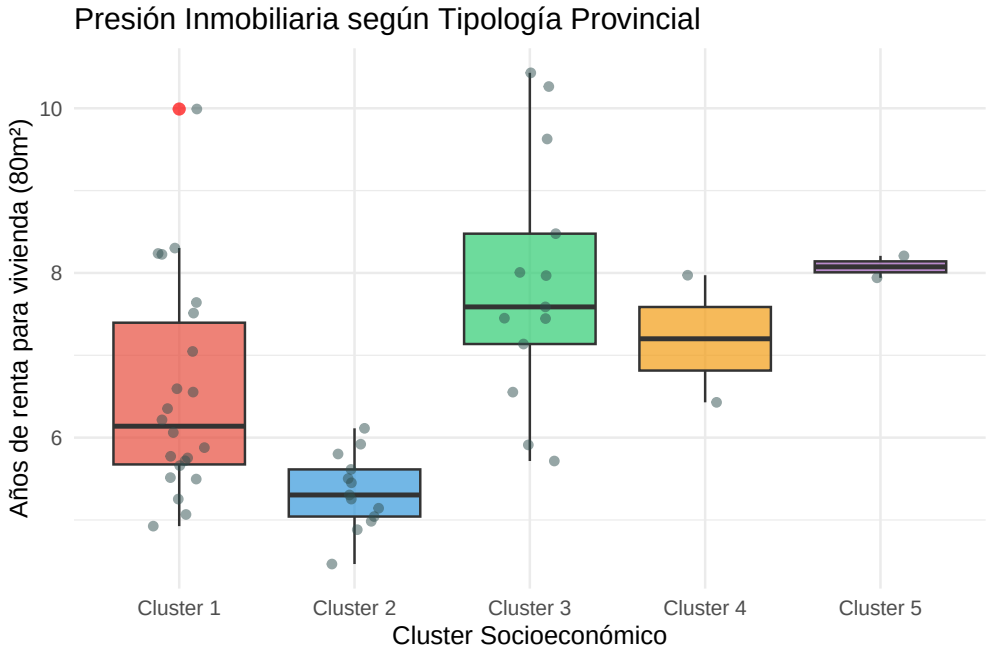
A continuación, analizamos cómo la hiperdependencia económica de los servicios presiona el coste de la vivienda y expulsa indirectamente a la población.



```
## Empleo en el Sector Terciario vs Esfuerzo Inmobiliario:
##  Correlación de Pearson: 0.622335 ; Correlación de Spearman: 0.5345343
```

Los datos avalan de forma contundente el efecto inflacionario del modelo terciario sobre el mercado inmobiliario. El diagrama de dispersión exhibe una sólida correlación positiva ($cor = 0.62$) entre la proporción de empleo en los servicios y la cantidad de años de renta bruta íntegra necesarios para adquirir una vivienda estándar. Provincias fuertemente volcadas al turismo (como Illes Balears o Málaga) lideran el extremo superior del gráfico, configurando escenarios de inaccesibilidad aguda.

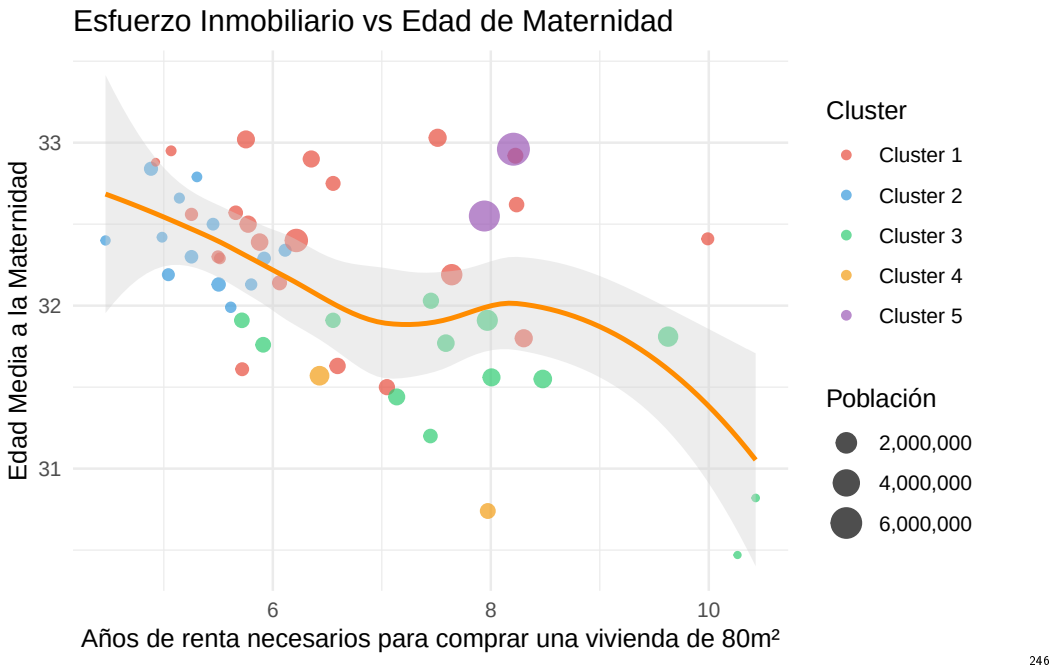
Para contrastar cómo la tipología económica discrimina el acceso a la vivienda, aislamos el esfuerzo inmobiliario a través de los perfiles consolidados en nuestro clustering jerárquico.



Al segmentar los datos por tipología provincial, observamos un marcado contraste en las medianas de esfuerzo. Mientras que los perfiles primarios o forales (Clusters 2 y 4) mantienen la presión bajo control, el Cluster 3 (polos altamente turísticos) consolida la "trampa": un modelo productivo escorado hacia el turismo y la hostelería atrae una fuerte demanda flotante que encarece drásticamente el coste de vida, desacoplándolo de la capacidad adquisitiva que generan los salarios de ese mismo sector.

3.3.3. El coste de la maternidad

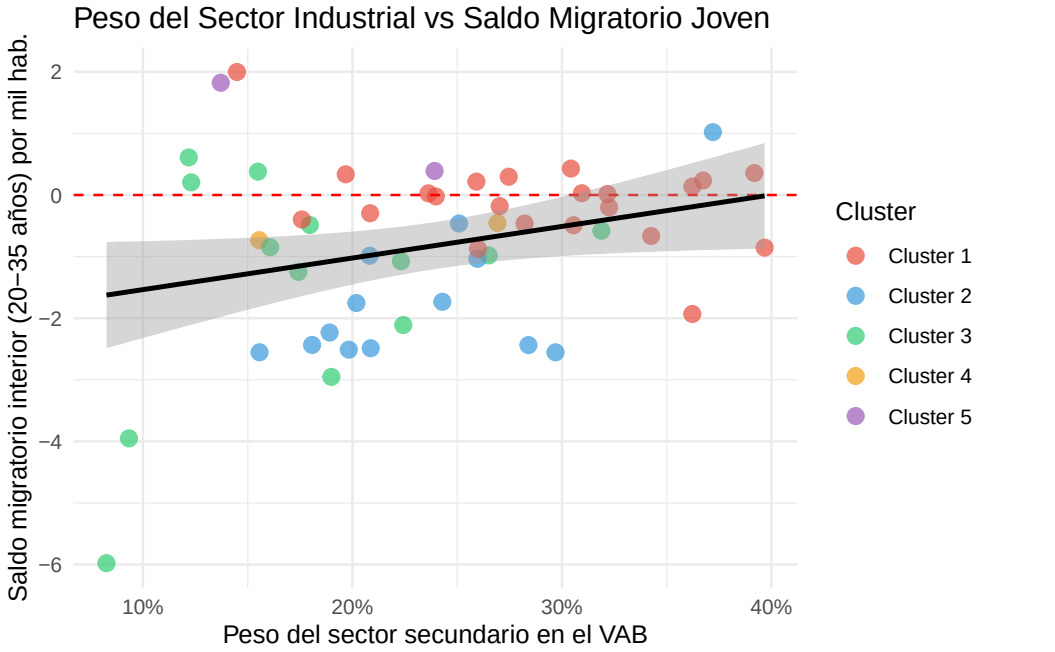
Uno de los impactos más silenciosos de la tensión inmobiliaria recae directamente sobre el ciclo vital. En esta sección medimos cómo la barrera económica del acceso a la vivienda obliga a las familias a aplazar la edad a la que tienen su primer hijo.




```
## Esfuerzo Inmobiliario vs Edad de Maternidad:
##  Correlación de Pearson: -0.4857543 ; Correlación de Spearman: -0.4040818
```

3.3.4. El refugio industrial

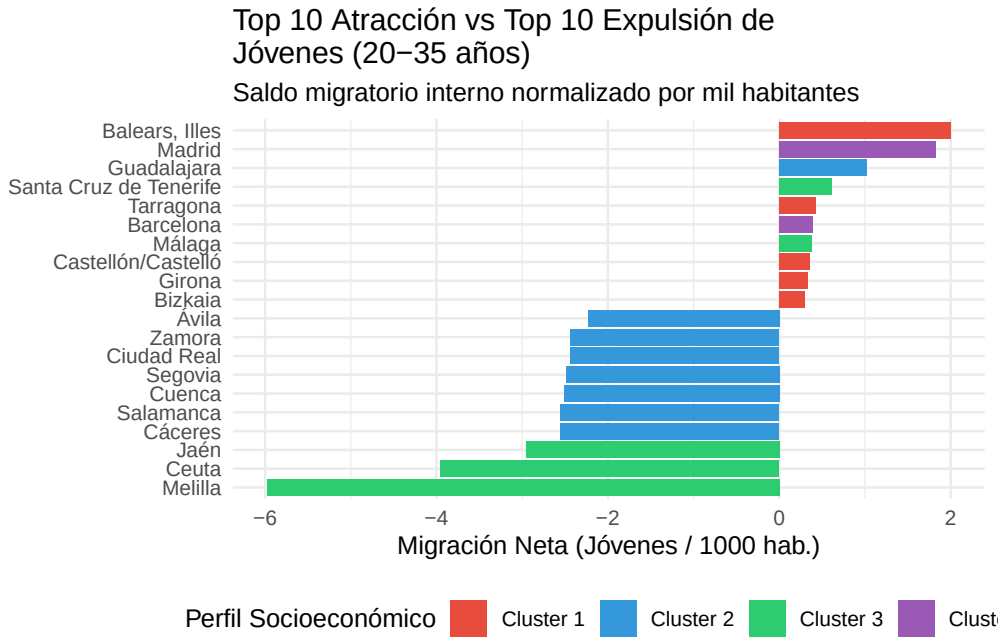
Frente al vaciamiento rural de los modelos agrarios, evaluamos si un tejido industrial robusto funciona como mecanismo de retención de la población joven y favorece un equilibrio demográfico territorial.




```
## Peso del Sector Industrial vs Saldo Migratorio Joven:
##  Correlación de Pearson: 0.2853812 ; Correlación de Spearman: 0.1775805

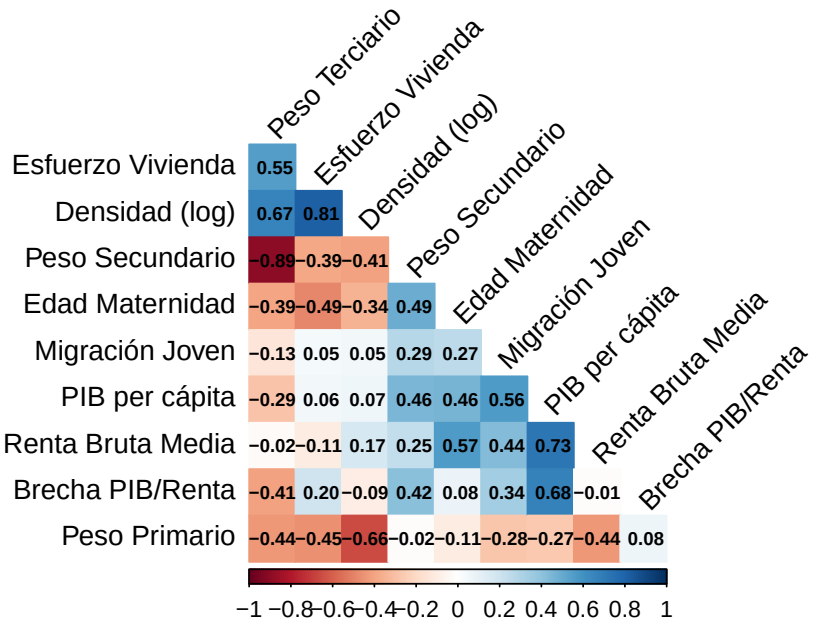
##
## Peso del Sector Industrial vs Densidad poblacional:
##  Correlación de Pearson: -0.4076108 ; Correlación de Spearman: -0.2987279
```

Para dotar de contexto humano a estos flujos, aislamos en un diagrama divergente las provincias que lideran los extremos absolutos de atracción y expulsión del talento joven.



3.3.5. Visión multivariante global

Para sintetizar las múltiples interacciones macroeconómicas documentadas a lo largo de este bloque, proyectamos la totalidad del sistema mediante una matriz de correlación.



La matriz consolida de manera ejecutiva y matemática los tres hallazgos vectoriales del análisis:

- El esfuerzo de acceso a la vivienda está solidamente acoplado a la terciarización agresiva del modelo productivo (fuerte correlación positiva en el bloque inferior).

- La escalada de inaccesibilidad económica empuja mecánicamente al alza la edad media al primer hijo, retrasando el ciclo vital y alterando las proyecciones demográficas.
- Finalmente, un elevado PIB per cápita general no siempre evita el vaciamiento demográfico o la fuga de talento cuando dicha riqueza corporativa se divorcia de la renta efectivamente retenida por los ciudadanos (brecha salarial).

4. Conclusiones Finales

A partir del análisis exploratorio realizado, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- **Sobre el mercado inmobiliario y demografía:** (Respuesta a las preguntas 1 y 2).
- **Sobre el modelo productivo y migración:** (Respuesta a las preguntas 3 y 4).
- **Aportaciones adicionales:** (Limitaciones del estudio, posibles líneas futuras o reflexiones sobre los datos).

5. Referencias

- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2026). *Bases de datos provinciales*. Recuperado de https://www.ine.es/dyngs/DAB/index.htm?cid=1722
- Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemund, G. (2018). *R Markdown: The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.